

Bonus zadanie DMBLOCK

Názov: Kvalitatívne porovnanie Smart Walletiek implementujúcich Account Abstraction (AA)

Dĺžka: min. 12 normostrán (1800 znakov s medzerami = normostrana)

Body: Max 20 (15 bodov obsahová a kvalitatívna stránka, 5 bodov forma podania a štylistická/formálna stránka)

Zadanie

Vyberte si 3 - 4 smart walletky (SW) z nižšie uvedeného zoznamu a vypracujte dokument, v ktorom navrhnete metodológiu kvalitatívneho porovnania SW, ktorú následne aj aplikujete na vami vybranú skupinu SW. Téma sa zameriava na SW implementujúce AA, ktoré zmenilo spôsob, akým používatelia môžu interagovať s blockchainom. Táto technológia umožnila priblížiť používanie walletiek používateľom z Web2, a tak zmenšiť používateľskú priepasť medzi Web2 a Web3. Ako príklad toho, čo prinieslo AA, môžeme uviesť gasless transakcie – niečo, čo vám bude oponovať voči tomu, čo ste sa doteraz učili na predmete o transakciách. Na to, aby ste boli schopní túto úlohu vypracovať, bude nevyhnutné naštudovať si AA.

Analýza by mala brať do úvahy **MINIMÁLNE** nasledovné aspekty:

- **Vlastnosti a funkcionality SW**
 - Akú funkcionality poskytuje
 - Čo ju diferencuje od iných riešení
 - Na čo sa zameriava
- **Architektúra SW**
 - Z akých komponentov sa skladá, ideálne identifikovať niekoľko hlavných kontraktov
 - Podporuje modulárnosť, ak áno, akým spôsobom
 - V prípade modulárnosti identifikovať, aké moduly sú pre konkrétnu SW dostupné
 - Analyzovať fungovanie hlavného kontraktu
 - Štandard/y, ktorý implementuje (ERC-4337, ERC-7579, EIP-7702...)
 - Upgradeovateľnosť kontraktov (proxy vzor, UUPS, transparentný proxy...)
 - Na akých sieťach je nasadená (multichain podpora)
- **Podpisovanie transakcií**
 - Metódy podpisovania transakcií, napr. EOA, passkey...
- **Možnosti obnovy prístupu**
 - Spôsoby obnovy prístupu v prípade jeho straty, napr. social recovery, multisig...
- **Mechanizmus riadenia prístupu**
 - Možnosť delegovať určité právomoci na iného aktéra, aby konal v mene SW
 - Možnosť nastavovať oprávnenia pre rôznych aktérov
 - Pripravenosť SW na integráciu AI agentov v kontexte automatizácie
- **Metódy platenia transakcií**

- Aké typy Paymasterov podporuje
- Možnosti úhrady gas poplatkov (natívny token, ERC-20 tokeny, sponzorované transakcie...)
- **Stav zdrojového kódu**
- Aktivita GitHub repozitára (commity, issues, pull requesty)
- Otvorenosť kódu (open-source vs. proprietárne riešenie)
- Počet auditov a bug bounty programy
- Verzia EntryPointu, ktorú používa (v0.6 vs v0.7 vs v0.8) – relevantné pre kompatibilitu
- Testovacia pokrytosť (test coverage)

Záver vašich zistení by mal byť spracovaný do prehľadnej tabuľky, v ktorej zhrniete spoločné, ako aj odlišné vlastnosti týchto SW a napíšete k tomu diskusiu vrátane vlastného zhrnutia.

Štruktúra dokumentu by mala dodržiavať zaužívané štandardy na FIIT, tj. úvodná strana, úvod, analýza, metódy na hodnotenie, evaluácia (komparatívna), diskusia, záver/zhodnotenie, použitá literatúra.

****Smart Walletky na výber: **Safe, Kernel, Nexus, LightAccount, Coinbase SW, Candide, Trust Wallet Barz**

V prípade neuvedenej SW, konzultujte výber s cvičiacim.